

AQUA MAX

Red Educativa - Santiago de Cali

Manual de instalacion de sensores

ESP32 + caudalimetro YF-S201 + sensor PIR

AM-DOC-01 | Version 1.0 - 2025 | Uso educativo

Documento oficial del prototipo Aqua Max para el monitoreo inteligente del agua en las 92 instituciones educativas oficiales de Santiago de Cali. Todos los datos de ejemplo son simulados con fines pedagogicos.

- 1. Presentacion del sistema
- 2. Materiales
- 3. Principio de funcionamiento
- 4. Conexionado
- 5. Instalacion hidraulica y codigo
- 6. Calibracion
- 7. Puesta en marcha y pruebas
- 8. Mantenimiento y chequeo

1. Presentacion del sistema

Aqua Max usa una **doble verificacion**: el caudalimetro YF-S201 mide el flujo de agua en litros por minuto y el sensor PIR confirma si hay personas presentes. Si hay flujo pero no hay presencia durante mas de 5 minutos, el sistema declara una posible fuga y genera una alerta automatica.

El cerebro es una placa ESP32 instalada en cada punto: tanque, banos, bebederos, cocina y riego. Cada 10 segundos envia la lectura al servidor, que la muestra en tiempo real en la plataforma.

2. Materiales por punto de monitoreo

Lista de materiales

Cant.	Elemento	Detalle
1	Placa ESP32 DEVKIT V1	Microcontrolador con WiFi
1	Caudalimetro YF-S201	Rango 1-30 L/min, rosca 1/2 pulg.
1	Sensor PIR HC-SR501	Presencia hasta 7 m
1	Fuente 5V 2A	Alimentacion regulada
2	Adaptadores 1/2 pulg.	Acoples a tuberia existente
1	Caja estanca IP65	Proteccion contra humedad
c/u	Teflon y abrazaderas	Sellado hidraulico

3. Principio de funcionamiento

El YF-S201 tiene una turbina con iman: cada litro genera unos 450 pulsos. El ESP32 cuenta pulsos por segundo y aplica **flujo (L/min) = pulsos / 7.5**. El PIR entrega nivel ALTO cuando detecta calor corporal en movimiento.

- Flujo + presencia = consumo normal (descanso, clase).
- Flujo SIN presencia por 5 min = **POSIBLE FUGA** (alerta).
- Sin flujo + presencia = uso intermitente normal.
- Sin flujo + sin presencia = punto inactivo (noche).

4. Conexionado electrico

Conexiones del nodo

Modulo	Señal	Pin ESP32
YF-S201 rojo	VCC 5V	VIN
YF-S201 negro	GND	GND
YF-S201 amarillo	Pulsos	GPIO 34
PIR VCC	5V	VIN
PIR GND	GND	GND
PIR OUT	Digital	GPIO 35

Toda intervencion la hace mantenimiento con la llave cerrada. El nodo trabaja a 5 V de baja tension; no se tocan tableros electricos.

5. Instalacion hidraulica y codigo

- Cerrar la llave y vaciar antes de cortar el tubo.
- Montar en tramo recto horizontal, flecha a favor del flujo.
- Dejar 10 cm rectos antes y despues de la turbina.
- Sellar con teflon (8-10 vueltas) y probar a presion.
- Puntos: salida del tanque, entrada de banos, bebederos, cocina y riego.

Ejemplo de lectura:

```
pulsos=0; delay(1000); flujo=pulsos/7.5;
presencia=digitalRead(35);
fuga=(flujo>0.5 && !presencia);
// enviar flujo, presencia y fuga al servidor
```

6. Calibracion de doble chequeo

Umbrales por punto

Punto	Flujo normal	Alerta sin presencia
Tanque	1.5 - 3.0 L/min	15 minutos
Banos	1.0 - 2.5 L/min	5 minutos
Bebedero	0.3 - 1.0 L/min	5 minutos
Cocina	0.5 - 1.5 L/min	10 minutos
Riego	2.0 - 4.0 L/min	Fuera de horario = inmediata

Durante la primera semana el sistema aprende el consumo base de cada punto y el docente encargado ajusta los umbrales desde Administracion.

7. Puesta en marcha y pruebas

Verifique el punto en estado Normal, pruebe consumo 30 s con presencia, y pruebe la alerta dejando correr 6 minutos sin nadie.

Formato de puesta en marcha

Verificacion	Resultado esperado	Firma
Lectura en reposo	0.0 - 0.2 L/min	_____
Lectura con consumo	Dentro del rango	_____
Alerta por ausencia	Entre 5 y 6 min	_____
Foto del punto	Nitida, con codigo	_____

8. Mantenimiento y fallas comunes

Guia de fallas

Sintoma	Causa probable	Solucion
Cero con agua	Turbina con sedimento	Enjuagar YF-S201
Falsas alarmas noche	PIR frente a ventana	Reorientar PIR
Datos congelados	Sin WiFi	Reiniciar nodo, revisar AP
Flujo inestable	Aire en tuberia	Purgar y revisar valvula

- Limpieza trimestral del filtro del caudalimetro.
- Revision semestral de sellos y prueba mensual del reporte.
- Responsable: mantenimiento + comite Guardianes del Agua.